Desarrollo de aplicaciones utilizando cálculo numérico

Laboratorio VI.1

Cálculo de raíces, derivadas, sistemas de ecuaciones lineales e integrales con GUI

Consigna:

Desarrollar un programa con interfaz gráfica que permita efectuar las siguientes operaciones:

1. Sobre un polinomio de hasta grado 6, hallar una raíz mediante el método elegido por el usuario. Los métodos posibles son:
    - Bisección.
    - Newton-Raphson.
    - Secante.

   El usuario debe ingresar los siguientes parámetros:
    - Método para aplicar.
    - Valores iniciales: extremos del intervalo $[x_l, x_u]$ para bisección; un valor inicial x_0 para Newton-Raphson; dos valores iniciales x_{-1} y x_0 para Secante.
    - Condición de parada: Puede ser indicada mediante ε_s: error aproximado relativo porcentual máximo aceptable, o bien mediante la cantidad de cifras significativas que se quiere obtener (y a partir de este valor calcular ε_s) mediante la fórmula vista en teoría.
    - Cantidad máxima de iteraciones.

   A los fines de realizar pruebas, utilizar los siguientes valores predeterminados del polinomio:

$$f(x) = - 25 + 82x - 8x^3 + x^5$$

    - Se deberá mostrar en pantalla el valor de la raíz hallada, la cantidad de iteraciones utilizadas, el error aproximado relativo porcentual alcanzado y $f(x_r)$.
    - Si no se encuentra la raíz (intervalo sin cambio de signo, derivada nula o máximo de iteraciones alcanzado), informarlo con un mensaje.
    - Mostrar la raíz con la cantidad de cifras significativas que corresponde a ε_s.
    - Como valores de prueba utilizar [0, 1] para Bisección, [-1, 0] para Secante y $x_0=0$ para Newton-Raphson.

   Nota: para el método Newton-Raphson utilizar la derivada analítica.

   Verificar también con $f(x) = x^3 - 2x + 2$ y $x_0 = 0$ en Newton-Raphson

2. Cálculo de la derivada primera en un punto dado, mediante una diferencia finita centrada dividida para el mismo polinomio del punto 1.

   El usuario debe ingresar los siguientes parámetros:
    - El punto *x* para calcular la derivada.
    - El paso *h*.

   Como valores predeterminados utilizar x_0=1 y dx=0.1

3. Resolución de un sistema de cuatro ecuaciones lineales mediante Gauss (con y sin pivoteo parcial).

La GUI debe permitir ingresar la matriz 4x4 y el vector de términos independientes.

A los fines de realizar pruebas, utilizar los siguientes valores predeterminados:

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 5$$
$$2x_1 - 2x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0$$
$$2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 13$$
$$x_1 + 5x_2 - 4x_3 - 2x_4 = -9$$

Nota: para el caso sin pivoteo, el programa debe detectar un pivote nulo e informarlo, en lugar de mostrar resultados inválidos.

4. Cálculo de la integral definida en un cierto intervalo para el mismo polinomio del punto 1 mediante el método de Simpson ⅓ compuesta, donde *n* debe ser **par**.

El usuario debe ingresar los siguientes parámetros:

- Intervalo de integración [a, b].
- Cantidad de segmentos *n*.

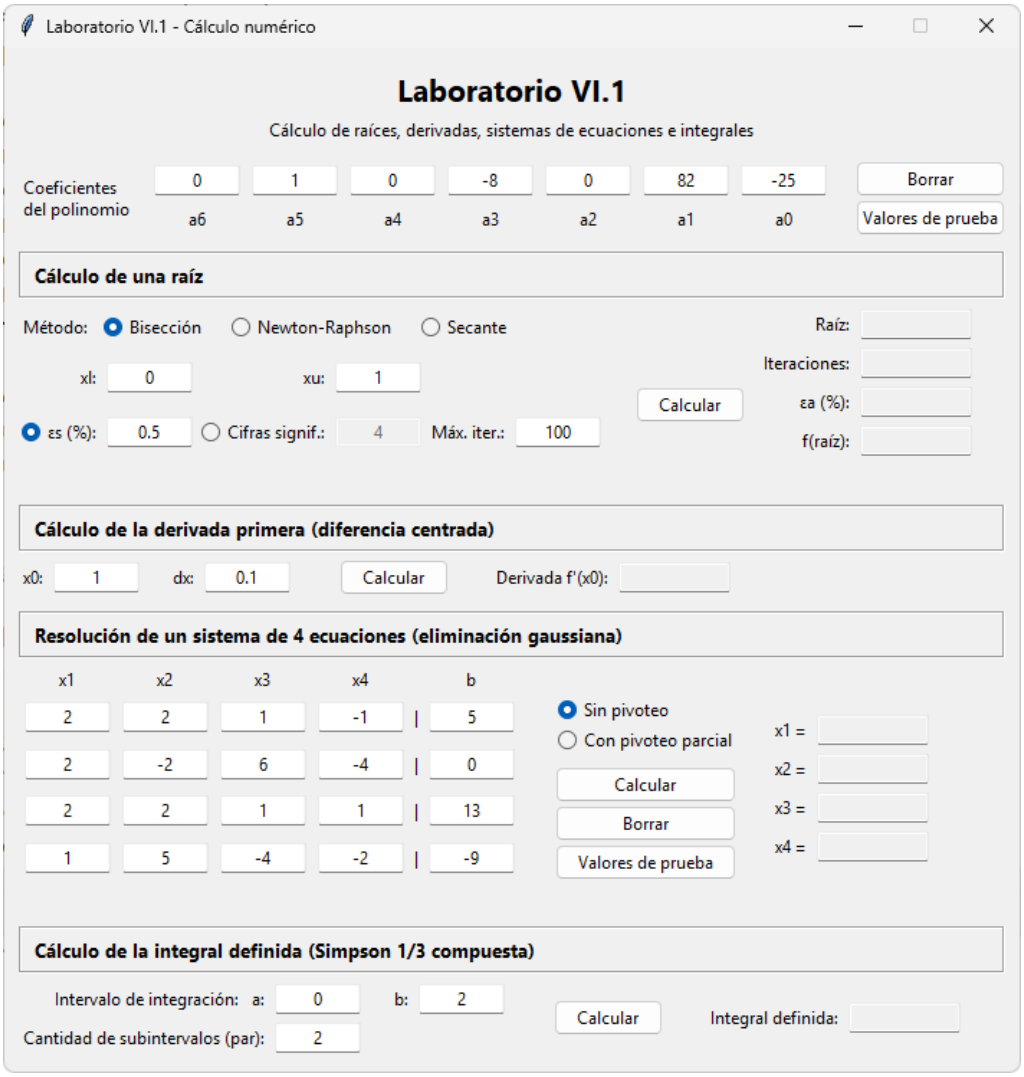
Como valores predeterminados utilizar [0, 2] y *n*=2

⚠ Los métodos deben programarse sin usar funciones de SciPy que los resuelvan; se puede usar SciPy sólo para verificar los resultados.

Subir al AV un archivo comprimido que contenga el script de Python (.py). Incluir en el script la URL del repositorio de GitHub.

Fecha límite para enviarlo: indicada en el aula virtual

La siguiente GUI es orientativa:



Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje
1. Raíces de ecuaciones. Implementa bisección, Newton-Raphson y secante con los valores iniciales correctos para cada método. Aplica el criterio de parada (ε_s o cifras significativas) y el máximo de iteraciones. Informa raíz, iteraciones, ε_a y $f(x_r)$, y detecta cuándo no encuentra la raíz.	2
2. Derivada e integral. Calcula la derivada con diferencia centrada para un x y un h dados. Calcula la integral con Simpson 1/3 compuesta, con límites a, b y n segmentos.	2
3. Sistema de ecuaciones lineales. Resuelve por Gauss con y sin pivoteo parcial. Sin pivoteo, detecta el pivote nulo del sistema de prueba y lo informa sin mostrar resultados inválidos. Con pivoteo, obtiene la solución correcta.	2
4. Interfaz y validación de entradas. La GUI permite ingresar todos los parámetros de cada operación, en forma similar a la imagen de ejemplo. Valida las entradas: intervalo sin cambio de signo, n impar, campos vacíos o no numéricos, y muestra mensajes claros sin que el programa se cierre.	2
5. Presentación de resultados y código. Muestra los resultados con una cantidad de cifras significativas coherente con la tolerancia pedida. El código está organizado en funciones, con nombres claros y comentarios donde hacen falta.	2
Total=	**10**